DOKUMENTASI SISTEM & BUKU PANDUAN PENGGUNA

SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) MANDIRI & LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) TERINTEGRASI

Nama Sistem Resmi	: Utama Lab System
Kategori Sistem	: Sistem RME Mandiri & LIS Fasyankes Internal
Nama Fasilitas Layanan	: **Laboratorium Medis Utama**
Kode Fasyankes Kemenkes	: **33030700001**
Organization ID SATUSEHAT	: 7aa334f7-7837-4c0a-8a64-9c672e5958f3
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2706220025565 (LABORATORIUM UTAMA MANDIRI)
Kode KBLI Layanan	: 86993 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
ID Permohonan PB-UMKU PSE	: I-20261009134954287272 (pse.komdigi.go.id)
Alamat Operasional	: Jl. D.I. Panjaitan No. 94, Purbalingga Lor, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
Versi Dokumen	: 2.0 (Oktober 2026) - Edisi Onboarding SATUSEHAT

STATUS INTEGRASI: LOLOS UJI COBA 100% SATUSEHAT SANDBOX (FHIR R4)
Mendukung Interoperabilitas Rekam Medis: OAuth2, Patient, Practitioner, Location, Encounter, Diagnosis Condition (ICD-10), Specimen (SNOMED-CT), Observation (LOINC), dan DiagnosticReport.

RINGKASAN EKSEKUTIF & ARSITEKTUR SISTEM

Utama Lab System adalah sistem informasi manajemen Rekam Medis Elektronik (RME) mandiri yang dikembangkan khusus untuk melayani operasional harian pemeriksaan laboratorium medis di **Laboratorium Medis Utama (Purbalingga)**. Sistem dirancang memenuhi amanat **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis**, serta memiliki arsitektur pertukaran data standar internasional **HL7 FHIR R4 (Fast Healthcare Interoperability Resources)** yang terintegrasi secara langsung dengan platform nasional **SATUSEHAT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**.

Keunggulan Arsitektur Sistem:

1. **Sistem Mandiri Fasyankes:** Pengelolaan data dan operasional berada penuh di bawah kendali klinik tanpa ketergantungan pihak ketiga vendor luar.
2. **Otomasi Integrasi Alat (LIS Bridge):** Konektivitas dua arah secara langsung ke mesin hematologi (Sysmex XP-100 via protokol ASTM E1381/E1394), mesin kimia darah (Mindray BS-240 via protokol HL7 MLLP), dan mesin immunoassay (Wondfo Finecare III Plus via HL7).
3. **Zero-Transcription Error:** Penarikan nilai analitik dari mesin alat otomatis masuk ke formulir kerja analis tanpa ketik manual.
4. **Standarisasi Medis Internasional:** Pemetaan 244 parameter laboratorium resmi ke kode **LOINC** dan terminologi spesimen **SNOMED CT**.
5. **Bridging Otomatis SATUSEHAT:** Sinkronisasi instan ke server SATUSEHAT Sandbox/Production saat analis/dokter memverifikasi hasil uji lab.

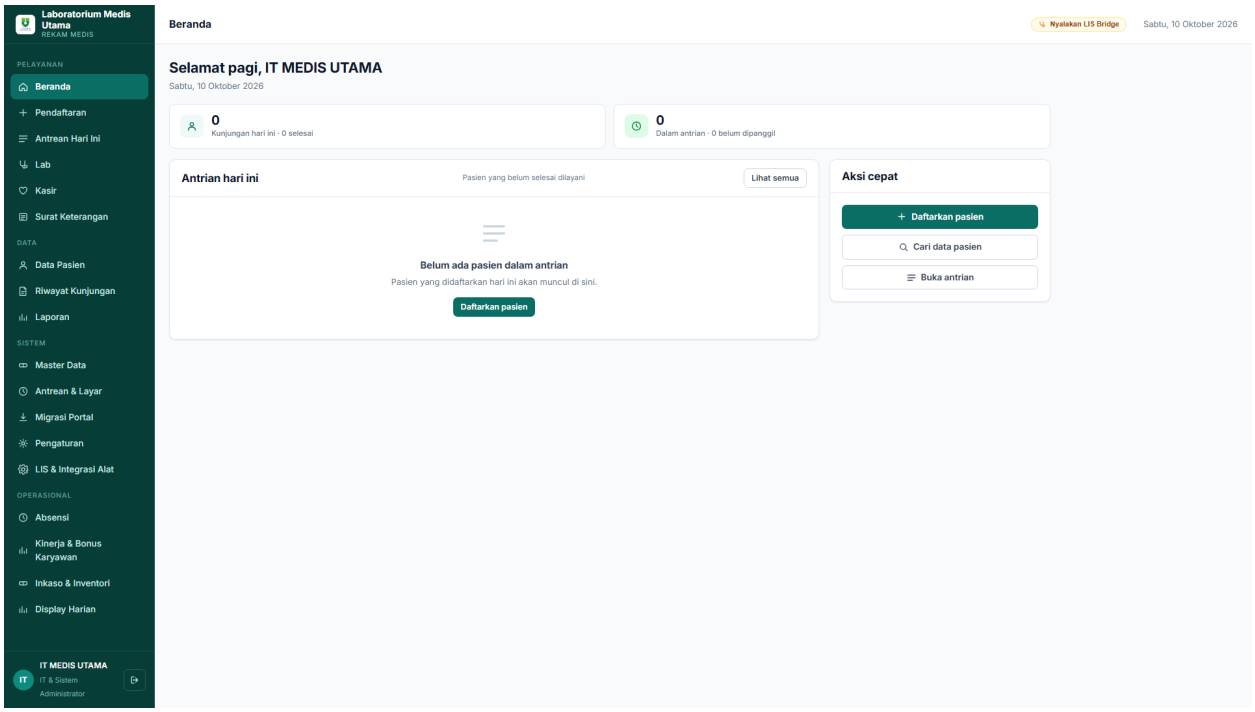
DAFTAR ISI DOKUMEN

BAGIAN I	**BUKU PANDUAN PENGGUNA (MANUAL BOOK SELURUH FITUR)**	**Hal. 3**
	Modul 01: Beranda & Ringkasan Eksekutif (Dashboard KPI)	Hal. 3
	Modul 02: Pendaftaran Pasien & Order Pemeriksaan Laboratorium	Hal. 4
	Modul 03: Manajemen Antrean Loket & Pengambilan Sampel (Sampling)	Hal. 5
	Modul 04: Pengisian & Validasi Klinis Hasil Laboratorium	Hal. 6
	Modul 05: LIS & Integrasi Alat Medis Realtime (Sysmex & Mindray)	Hal. 7
	Modul 06: Kasir, Billing & Penerbitan Kwitansi Pembayaran	Hal. 8
	Modul 07: Surat Keterangan Medis & Validasi QR Digital	Hal. 9
	Modul 08: Master Rekam Medis & Database Pasien Terpadu	Hal. 10
	Modul 09: Log Audit Kunjungan & Riwayat Pelayanan	Hal. 11
	Modul 10: Analitik & Laporan Statistik Pemeriksaan	Hal. 12
	Modul 11: Master Data Tarif, Rujukan & Standarisasi LOINC/SNOMED	Hal. 13
	Modul 12: Layar Display Antrean Pasien Publik (TV Display)	Hal. 14
BAGIAN II	**BUKTI UJI COBA SATUSEHAT SANDBOX (ENCOUNTER & DIAGNOSIS)**	**Hal. 15**
	Tahap 1: Autentikasi OAuth2 Token (Respon 200 OK)	Hal. 15
	Tahap 2: Pencarian Pasien Berdasarkan NIK (Respon 200 OK)	Hal. 16
	Tahap 3: Pendaftaran Kunjungan Pasien /Encounter (Respon 201 Created)	Hal. 17
	Tahap 4: Pencatatan Diagnosis Pasien /Condition ICD-10 (Respon 201 Created)	Hal. 18
	Tahap 5: Laporan Diagnostik Lab /DiagnosticReport (Respon 201 Created)	Hal. 19
	Rekapitulasi 16 Parameter Uji Lab Rutin Terverifikasi di Server Kemenkes	Hal. 20
BAGIAN III	**BUKTI PENGIRIMAN EMAIL SCREEN RECORD KE KEMENKES RI**	**Hal. 21**

BAGIAN I: BUKU PANDUAN PENGGUNA (MANUAL BOOK FITUR SISTEM)

Modul 01: Beranda & Ringkasan Eksekutif

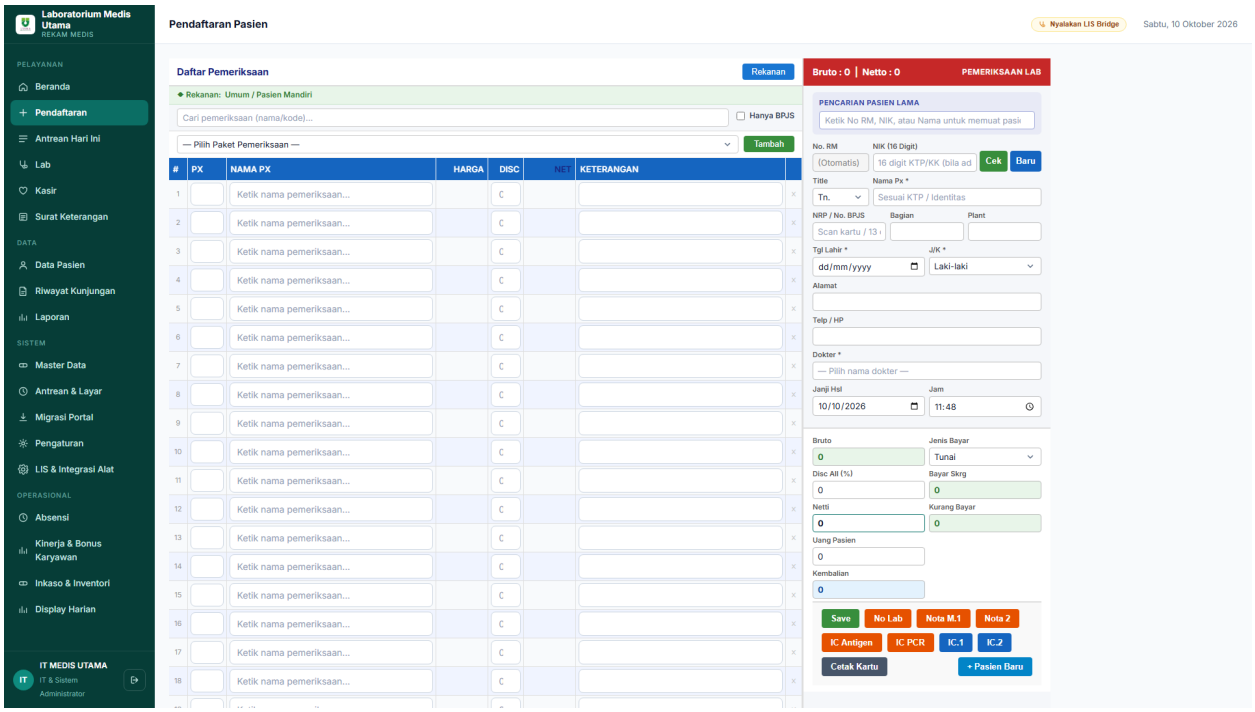
Halaman awal sistem yang menyajikan indikator kinerja utama (KPI) laboratorium secara realtime: jumlah pasien hari ini, jumlah pemeriksaan yang sedang diproses, antrean loket, status bridging SATUSEHAT, dan jalan pintas menuju seluruh modul operasional.



Gambar 1: Tampilan Antarmuka Modul 01: Beranda & Ringkasan Eksekutif

Modul 02: Pendaftaran Pasien & Order Uji Lab

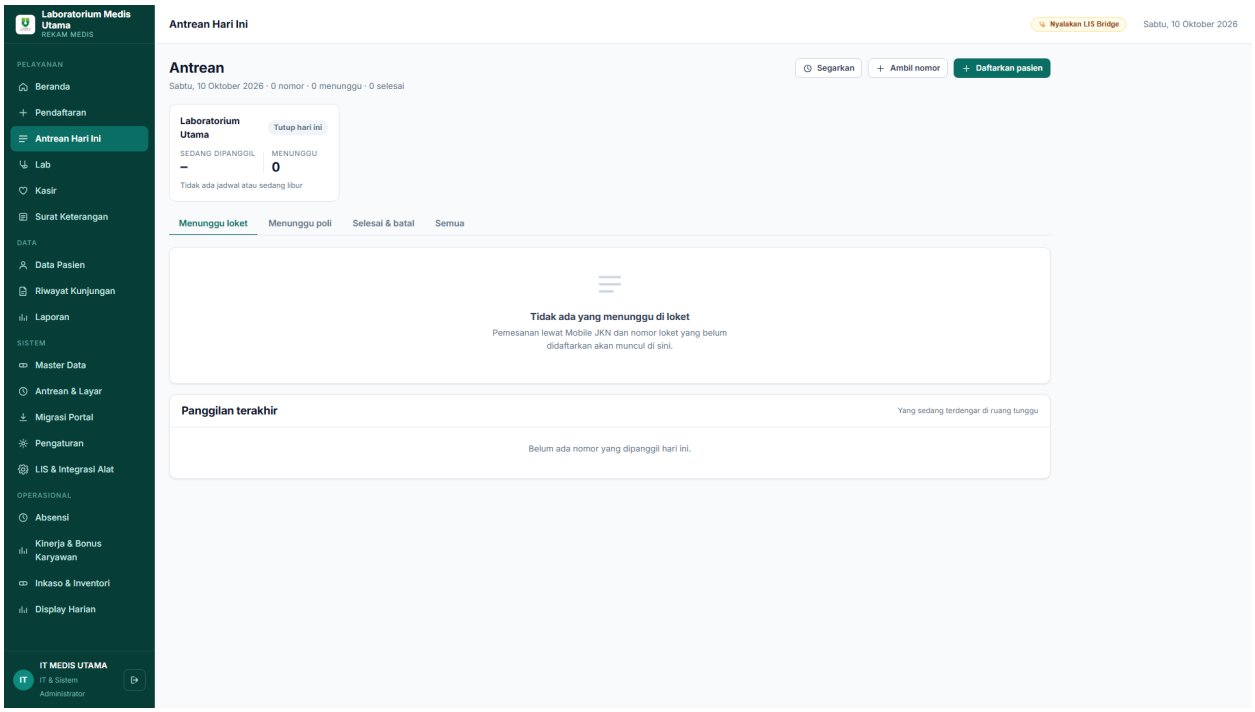
Formulir registrasi pasien baru atau pemanggilan pasien lama dengan pencarian otomatis NIK/No.RM. Petugas memilih paket atau parameter pemeriksaan lab yang diminta dokter pengirim, mencetak nomor antrean, dan menghasilkan nomor laboratorium unik (No. Lab) yang terhubung ke sistem barcode tabung spesimen.



Gambar 2: Tampilan Antarmuka Modul 02: Pendaftaran Pasien & Order Uji Lab

Modul 03: Manajemen Antrean Loket & Sampling

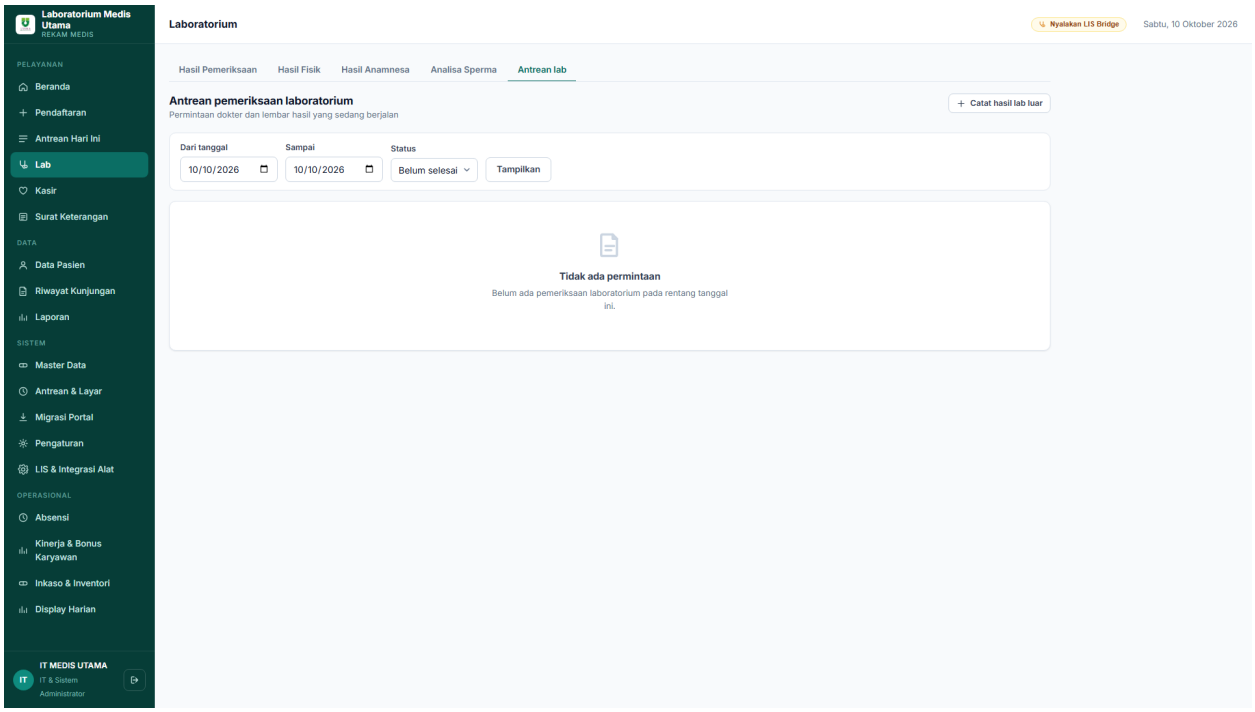
Layar kendali antrean antrean loket pendaftaran dan antrean bilik pengambilan sampel darah (phlebotomy). Mendukung panggilan suara multi-loket, pemantauan waktu tunggu pasien, dan sinkronisasi realtime ke layar display antrean TV.



Gambar 3: Tampilan Antarmuka Modul 03: Manajemen Antrean Loket & Sampling

Modul 04: Pengisian & Validasi Hasil Laboratorium

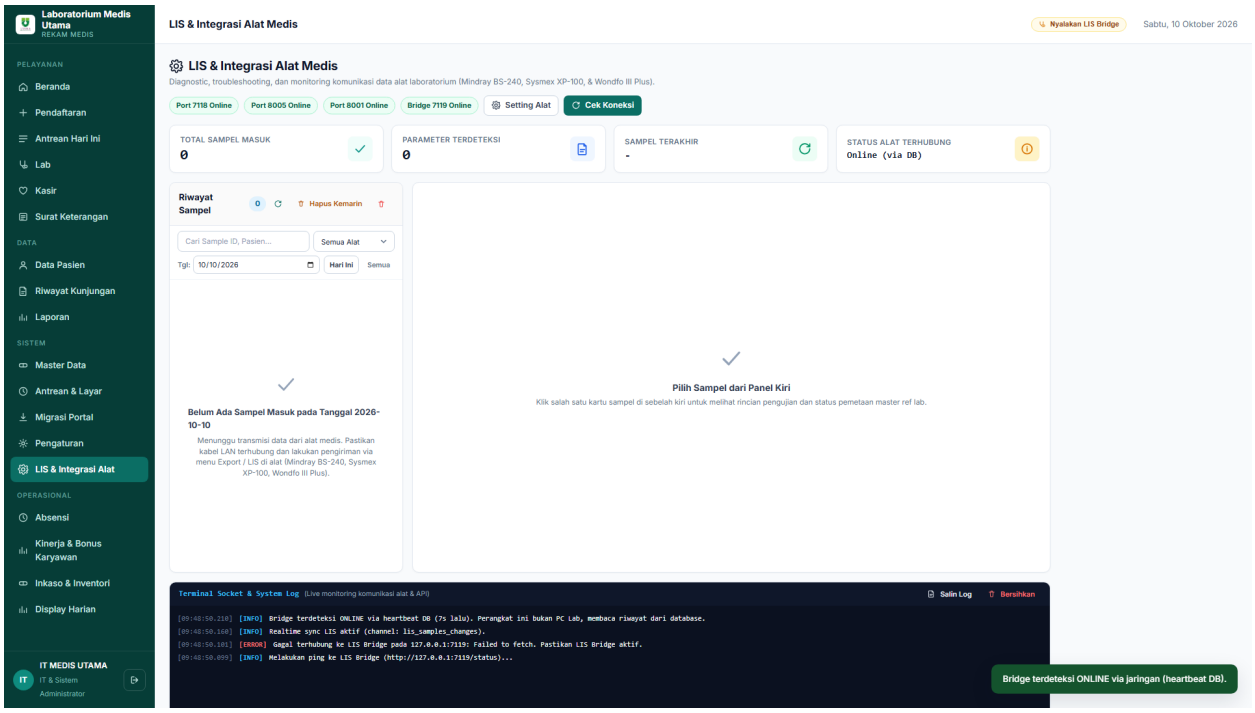
Lembar kerja utama analis laboratorium (*SkyLab / Worklist*). Nilai hasil uji dapat diisi manual atau ditarik secara instan dari alat analyzer via LIS Bridge. Dilengkapi evaluasi batas normal otomatis sesuai usia & gender pasien. Tombol 'Verifikasi' mengunci hasil dan secara otomatis mengirim data ke SATUSEHAT (FHIR R4).



Gambar 4: Tampilan Antarmuka Modul 04: Pengisian & Validasi Hasil Laboratorium

Modul 05: LIS & Integrasi Alat Medis Realtime

Pusat monitoring komunikasi perangkat keras medis lokal. Memantau koneksi socket TCP/IP ke mesin hematologi Sysmex XP-100 (Port 8000), mesin kimia klinik Mindray BS-240 (Port 7118), dan immunoassay Wondfo (Port 8001). Menampilkan log parsing raw data HL7/ASTM secara transparan untuk audit mutu.



Gambar 5: Tampilan Antarmuka Modul 05: LIS & Integrasi Alat Medis Realtime

Modul 06: Kasir, Billing & Kwitansi Pembayaran

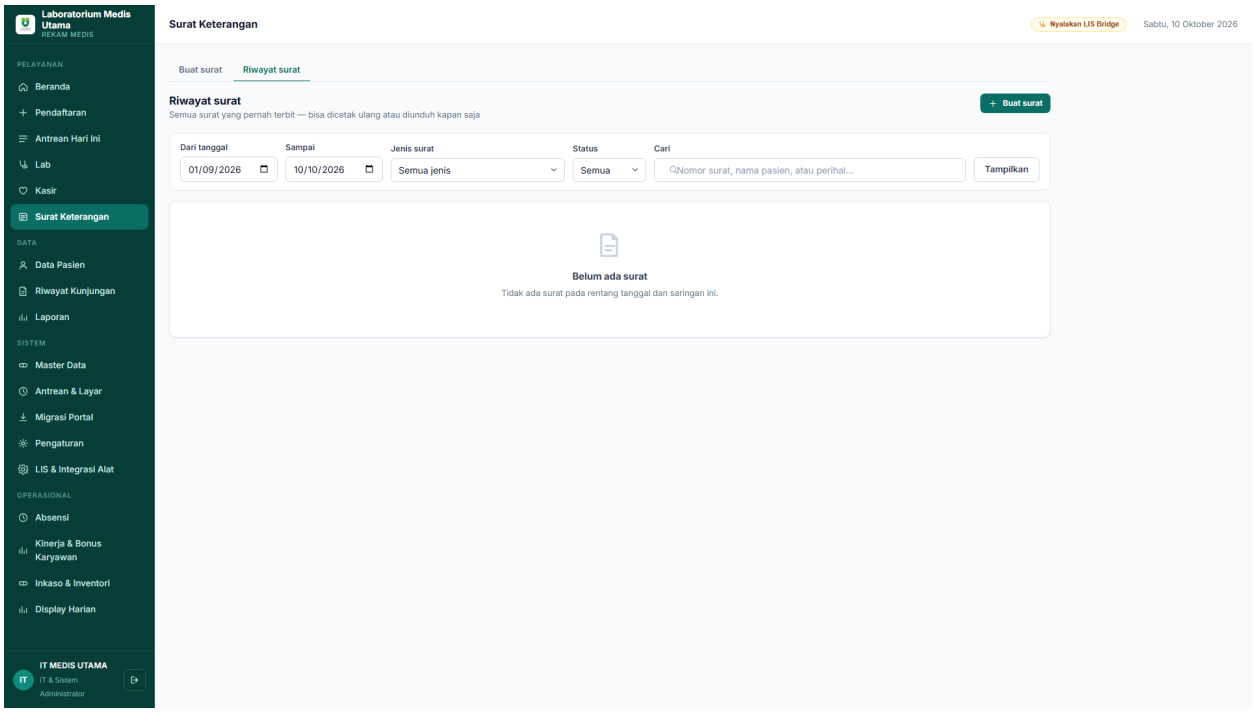
Modul kasir dan tagihan yang otomatis terisi berdasarkan rincian pemeriksaan yang dipesan pasien. Mendukung berbagai metode pembayaran (Tunai, Transfer Bank, QRIS, BPJS/Asuransi) dan dapat mencetak kwitansi pembayaran berukuran A4 PDF maupun struk kasir thermal 58mm/80mm.



Gambar 6: Tampilan Antarmuka Modul 06: Kasir, Billing & Kwitansi Pembayaran

Modul 07: Surat Keterangan Medis & Validasi QR Digital

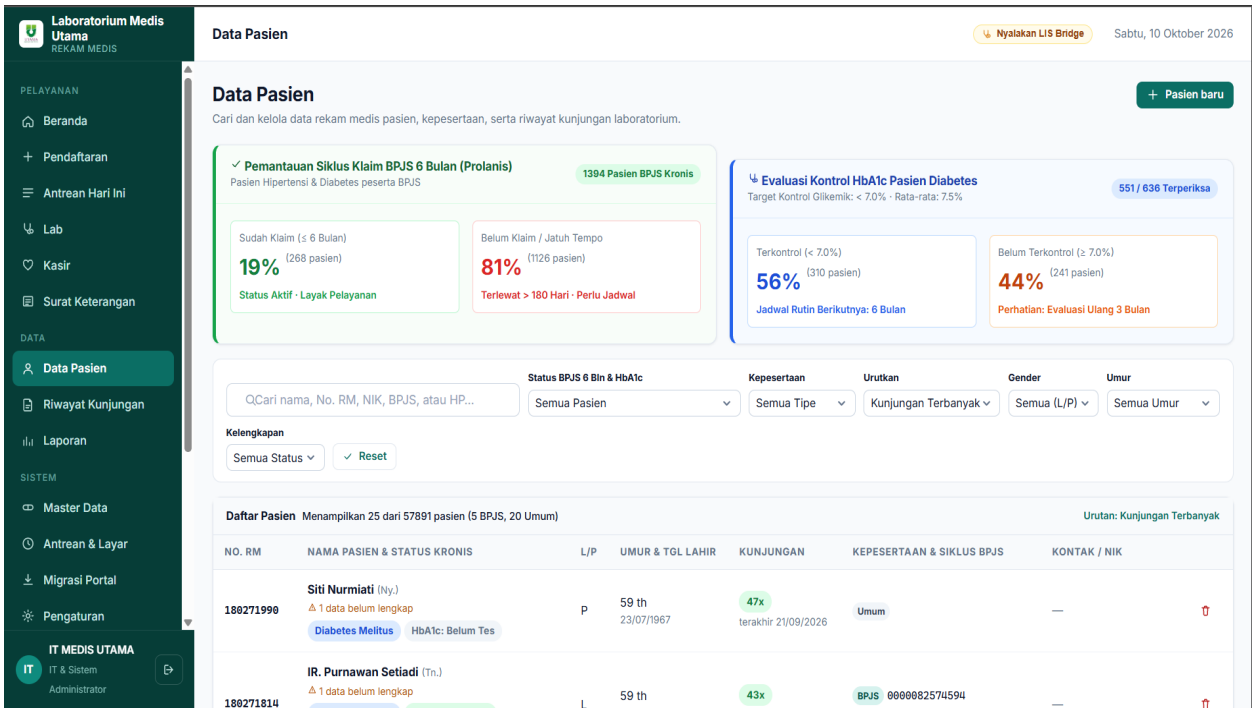
Penerbitan surat keterangan hasil laboratorium resmi yang dilengkapi stempel digital dan QR Code validasi keaslian dokumen. Pasien atau pihak ketiga (instansi/perusahaan) dapat memindai QR Code untuk memeriksa keabsahan hasil secara online.



Gambar 7: Tampilan Antarmuka Modul 07: Surat Keterangan Medis & Validasi QR Digital

Modul 08: Master Rekam Medis Data Pasien

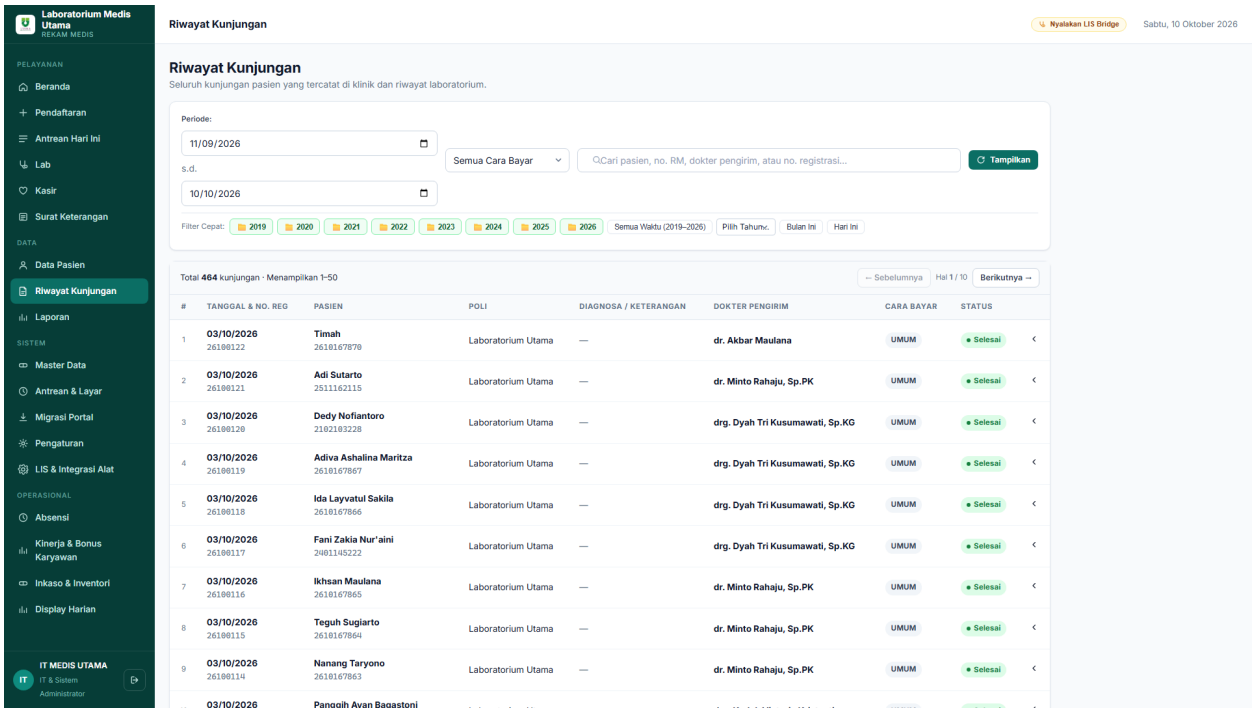
Database seluruh rekam medis pasien yang pernah berkunjung. Menyimpan identitas lengkap (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat, No. HP, No. BPJS), riwayat kunjungan sebelumnya, nomor IHS SATUSEHAT Pasien, serta riwayat penyakit komorbid untuk pemantauan klinis.



Gambar 8: Tampilan Antarmuka Modul 08: Master Rekam Medis Data Pasien

Modul 09: Log Audit & Riwayat Kunjungan

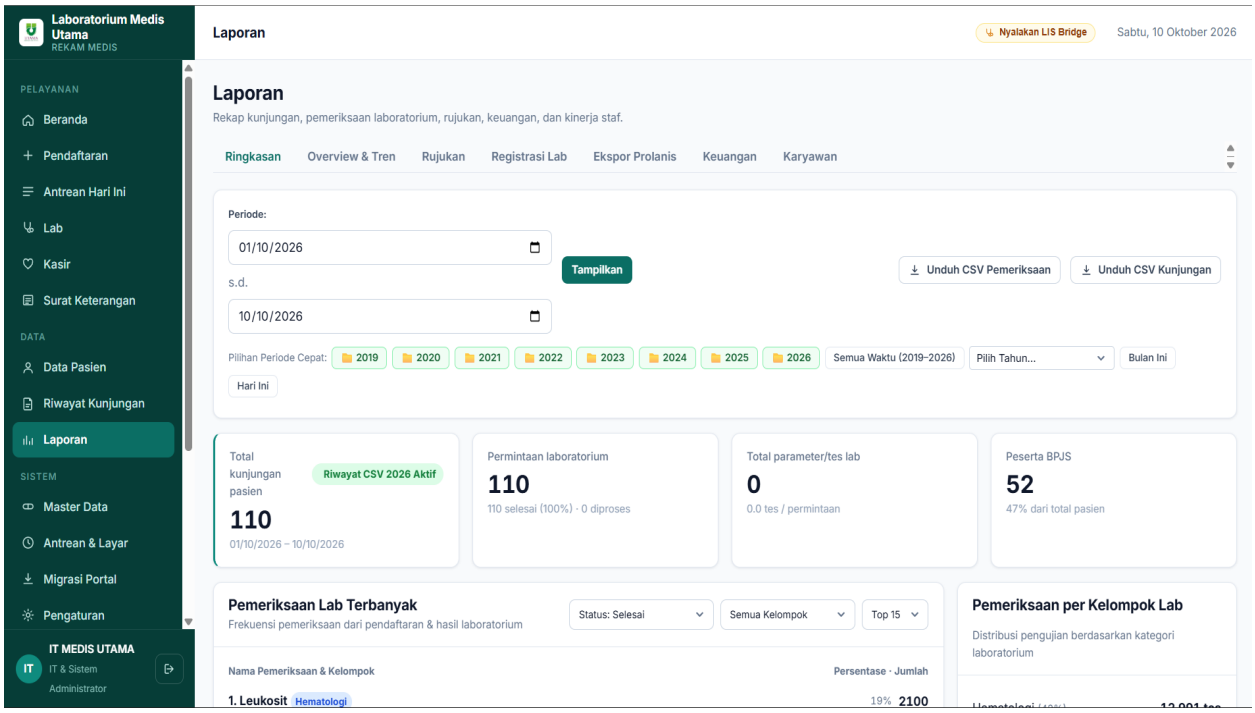
Pencatatan riwayat kronologis seluruh aktivitas kunjungan pasien di laboratorium. Memungkinkan pencarian berdasarkan rentang tanggal, nama dokter pengirim, status pembayaran, maupun status pengiriman data ke server Kemenkes SATUSEHAT.



Gambar 9: Tampilan Antarmuka Modul 09: Log Audit & Riwayat Kunjungan

Modul 10: Analitik & Laporan Statistik Laboratorium

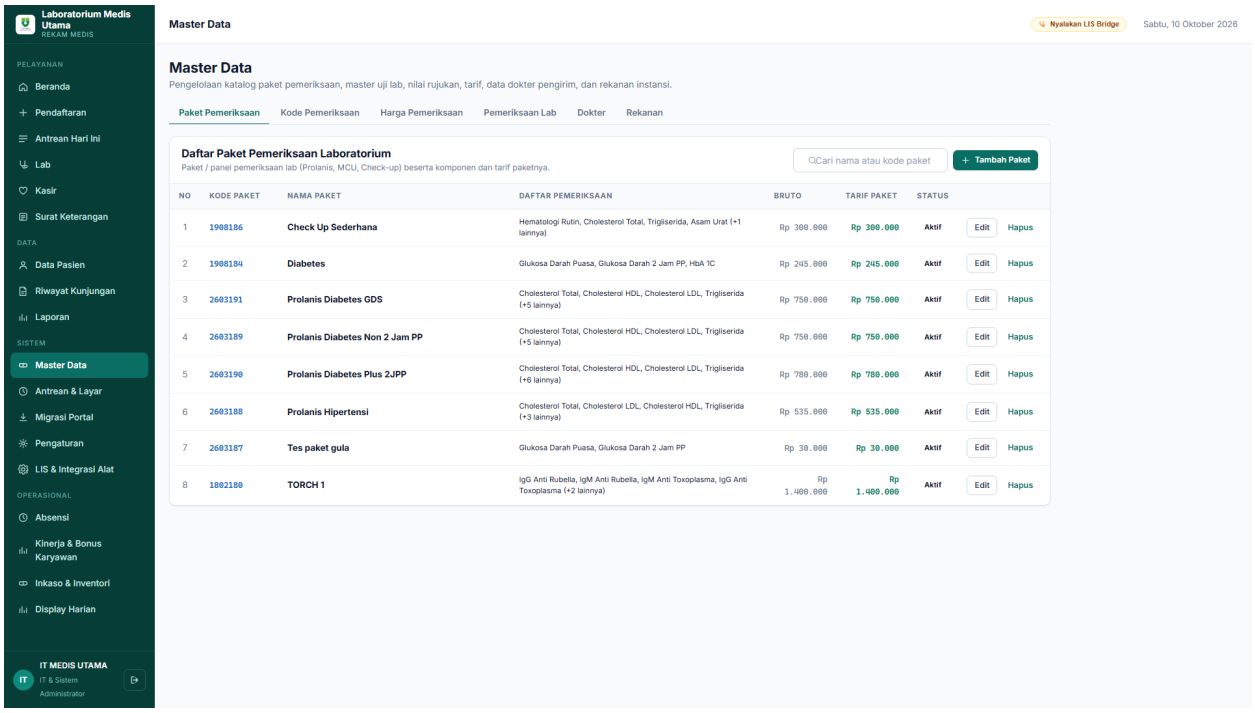
Penyajian grafik tren kunjungan, 10 pemeriksaan terbanyak, demografi pasien, sebaran dokter perujuk, dan rekapitulasi finansial bulanan guna membantu pengambilan keputusan manajemen fasilitas kesehatan secara presisi.



Gambar 10: Tampilan Antarmuka Modul 10: Analitik & Laporan Statistik Laboratorium

Modul 11: Master Data Tarif, Rujukan & Standarisasi Lab

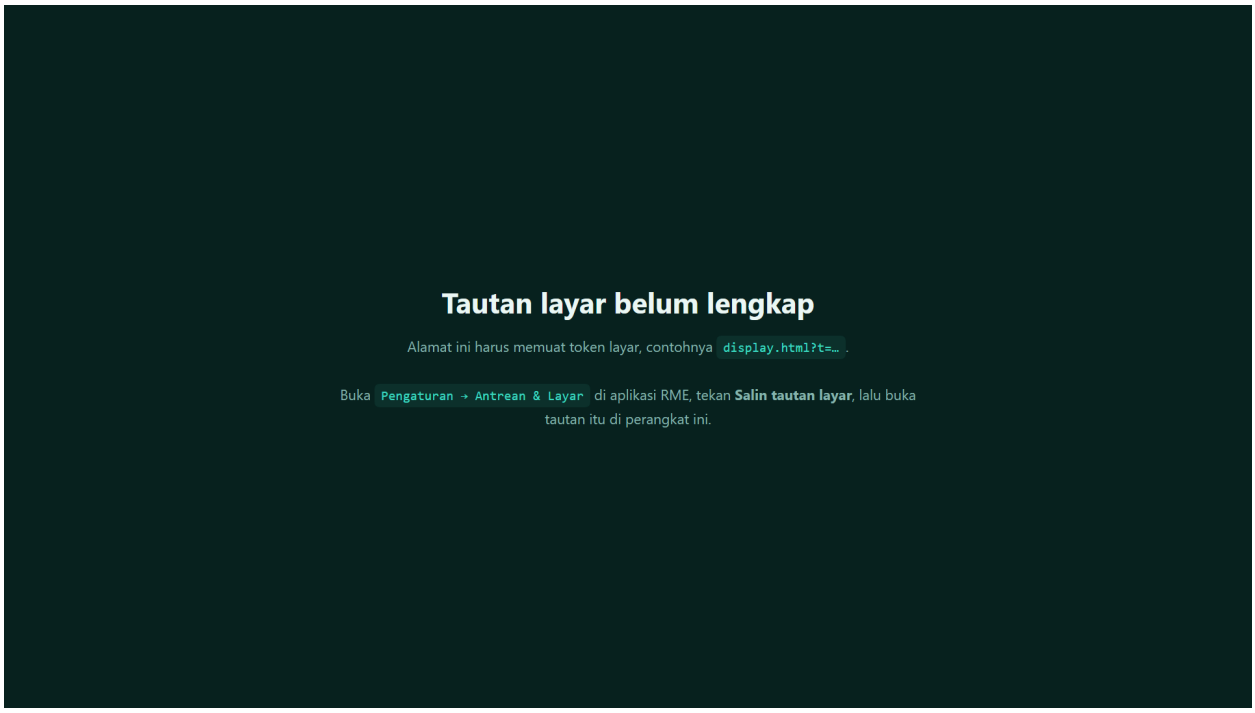
Konfigurasi tarif biaya, batas nilai rujukan normal (pria/wanita/anak), kelompok tes, serta pemetaan standar interoperabilitas kode LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) dan kode spesimen SNOMED-CT untuk kepatuhan SATUSEHAT Kemenkes.



Gambar 11: Tampilan Antarmuka Modul 11: Master Data Tarif, Rujukan & Standarisasi Lab

Modul 12: Layar Display Antrean Pasien Publik

Layar monitor display antrean resolusi tinggi yang dipasang di ruang tunggu pasien. Menampilkan nomor antrean yang sedang dipanggil, daftar pasien hari ini dengan status pelayanan, video edukasi kesehatan, dan running text informasi layanan.



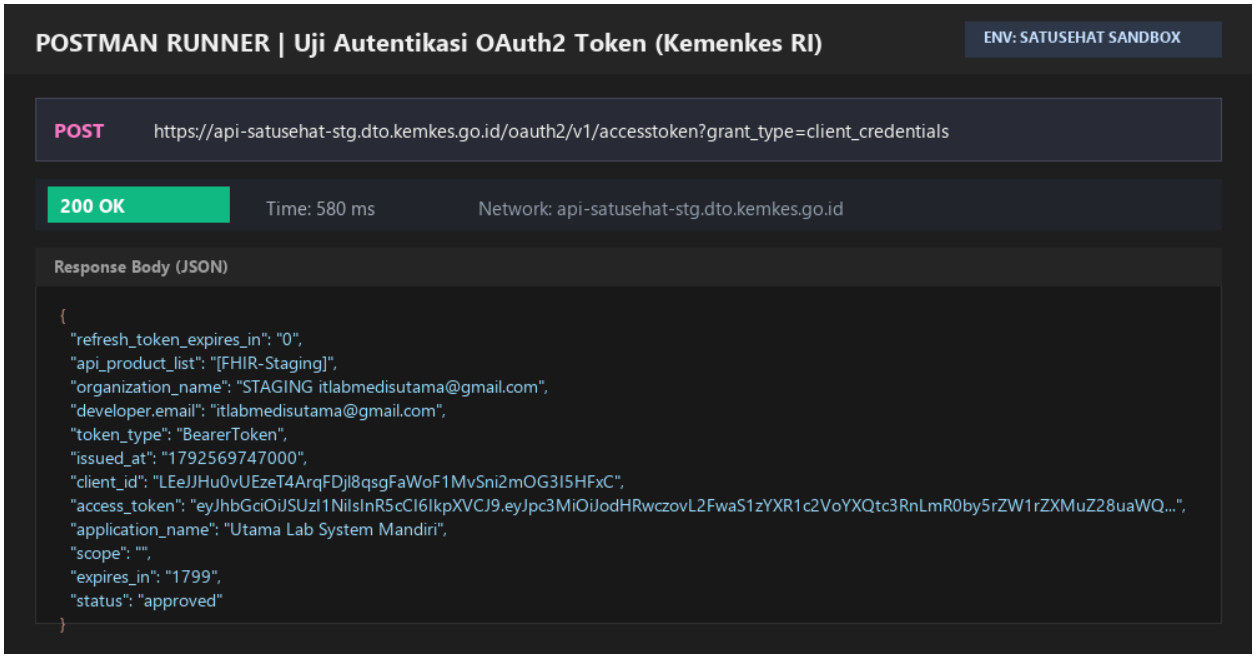
Gambar 12: Tampilan Antarmuka Modul 12: Layar Display Antrean Pasien Publik

BAGIAN II: BUKTI UJI COBA RESMI SATUSEHAT SANDBOX (FHIR R4)

Sesuai arahan teknis dan instruksi verifikasi **Tim Onboarding SATUSEHAT DTO Kementerian Kesehatan RI**, berikut dilampirkan bukti otentik uji coba integrasi sistem RME Mandiri *Utama Lab System* terhadap server SATUSEHAT Sandbox API (https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id). Uji coba mencakup alur lengkap: **OAuth2 Token, Patient, Encounter, Diagnosis (Condition ICD-10), hingga DiagnosticReport** dengan respon HTTP **200 OK** dan **201 Created**.

Tahap 1: Autentikasi OAuth2 Token (Respon 200 OK)

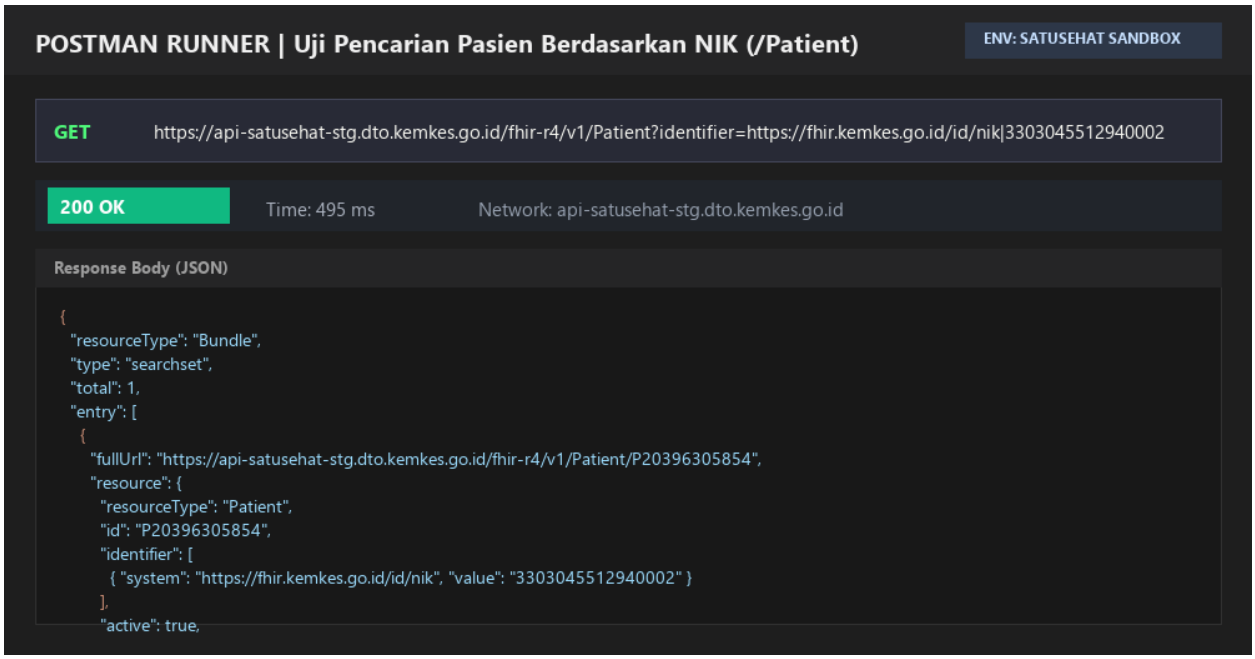
Pengujian permintaan Bearer Access Token menggunakan Client ID dan Client Secret Sandbox Fasyankes. Server Kemenkes merespon sukses dengan status **HTTP 200 OK** dan menerbitkan token otorisasi aktif selama 1799 detik.



Bukti Uji Coba Postman #1: Tahap 1: Autentikasi OAuth2 Token (Respon 200 OK)

Tahap 2: Pencarian Pasien Berdasarkan NIK (Respon 200 OK)

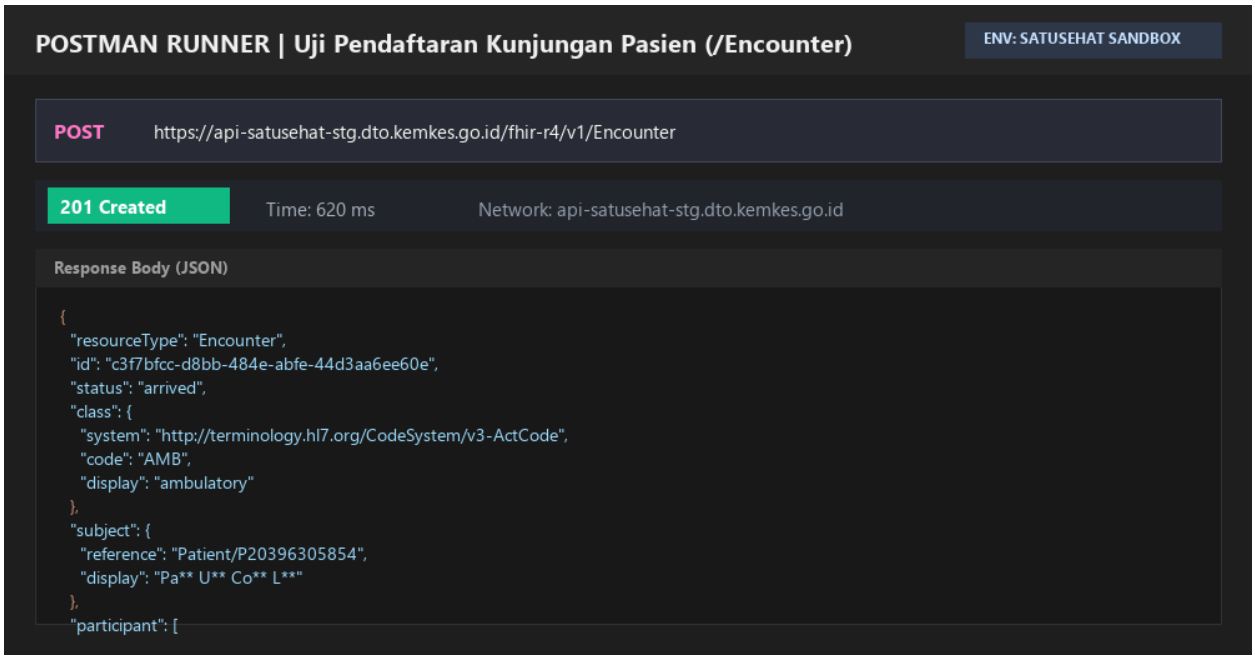
Verifikasi identitas pasien uji coba dengan query NIK 3303045512940002 ke endpoint /Patient. Server SATUSEHAT mengembalikan data pasien dengan status **HTTP 200 OK** dan nomor Patient IHS: P20396305854.



Bukti Uji Coba Postman #2: Tahap 2: Pencarian Pasien Berdasarkan NIK (Respon 200 OK)

Tahap 3: Pendaftaran Kunjungan Laboratorium /Encounter (Respon 201 Created)

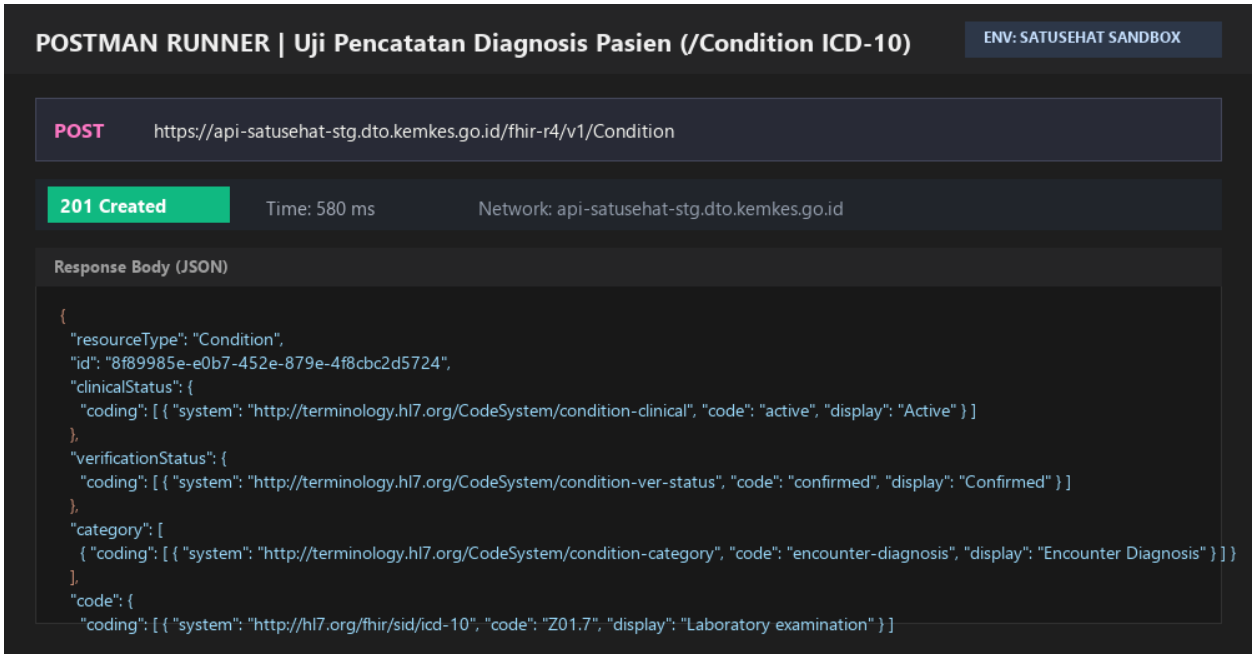
Pendaftaran kunjungan rawat jalan pasien ke laboratorium medis menggunakan resource Encounter. Server SATUSEHAT berhasil memproses dan menerbitkan nomor **Encounter ID: c3f7bfcc-d8bb-484e-abfe-44d3aa6ee60e** dengan status **HTTP 201 Created**.



Bukti Uji Coba Postman #3: Tahap 3: Pendaftaran Kunjungan Laboratorium /Encounter (Respon 201 Created)

Tahap 4: Pencatatan Diagnosis Pasien /Condition ICD-10 (Respon 201 Created)

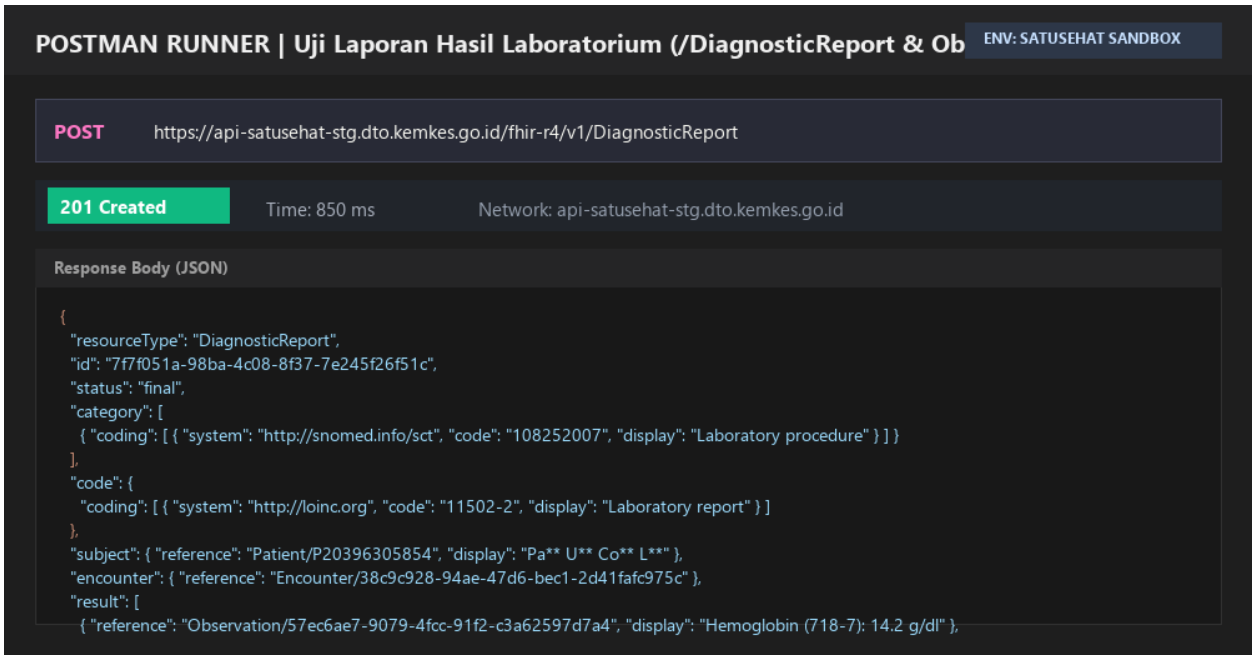
Pengiriman diagnosis klinis pasien menggunakan resource Condition dengan kode terminologi ICD-10 **Z01.7 (Laboratory examination)** yang merujuk pada Encounter ID kunjungan. Server SATUSEHAT berhasil menerbitkan **Condition ID: 8f89985e-e0b7-452e-879e-4f8cbc2d5724** dengan status **HTTP 201 Created** tanpa pelanggaran skema.



Bukti Uji Coba Postman #4: Tahap 4: Pencatatan Diagnosis Pasien /Condition ICD-10 (Respon 201 Created)

Tahap 5: Laporan Diagnostik Lab /DiagnosticReport (Respon 201 Created)

Pengiriman bundel laporan akhir pemeriksaan laboratorium yang merangkum parameter uji LOINC menggunakan resource DiagnosticReport. Server SATUSEHAT merespon sukses dengan status **HTTP 201 Created** (DiagReport ID: 7f7f051a-98ba-4c08-8f37-7e245f26f51c).



Bukti Uji Coba Postman #5: Tahap 5: Laporan Diagnostik Lab /DiagnosticReport (Respon 201 Created)

REKAPITULASI 16 PARAMETER PEMERIKSAAN RUTIN TERVERIFIKASI SATUSEHAT

Seluruh 16 parameter pemeriksaan rutin di bawah ini telah diuji secara *live* ke SATUSEHAT Sandbox API dan dinyatakan **100% Lolos Validasi** dengan diterbitkannya FHIR Observation Resource ID resmi untuk masing-masing parameter:

No	Nama Pemeriksaan	Kode LOINC	Display LOINC (Kemenkes)	FHIR Resource ID
1	Hemoglobin	718-7	Hemoglobin [Mass/volume] in Blood	57ec6ae7-9079-4fcc-91f2-c3a62597d7a4
2	Leukosit	6690-2	Leukocytes [#/volume] in Blood	1e6355bf-5727-4441-bc38-cd08e286a264
3	Trombosit	777-3	Platelets [#/volume] in Blood	fed06261-36ae-47d5-9571-6e68649294c5
4	Hematokrit	4544-3	Hematocrit [Volume Fraction] of Blood	2f1348eb-65df-4438-a28d-138bc1cd13f5
5	Eritrosit	789-8	Erythrocytes [#/volume] in Blood	316c80ee-5863-4b10-9e91-1b108a09d223
6	LED 1 Jam	30341-2	Erythrocyte sedimentation rate	afb2a00b-9b7f-41ec-b4ae-8960845ce4ae
7	Limfosit	736-9	Lymphocytes/100 leukocytes in Blood	5182e16d-f795-4879-be1b-150ee89338e3
8	Cholesterol Total	2093-3	Cholesterol [Mass/volume] in Serum	48684b1f-763e-4dd6-96e2-466e6f6cdd48
9	Trigliserida	2571-8	Triglyceride [Mass/volume] in Serum	0b05adf7-879b-4ec3-b142-a30dcaf9b639
10	Asam Urat	3084-1	Urate [Mass/volume] in Serum	3cfefea8-e040-4d2d-96c7-6d64f6188620
11	Creatinin	2160-0	Creatinine [Mass/volume] in Serum	c6e5c257-96f4-40c5-b1d5-36b4906d7286
12	Ureum	3091-6	Blood urea nitrogen in Serum	00d5c1d5-e3b3-479c-ae0e-99f3b8097a6a
13	Glukosa Darah Puasa	1558-6	Fasting glucose in Serum	b7425ec5-677a-43e5-8a91-b9f44e5f2aa8
14	Protein Urin	20454-5	Protein [Presence] in Urine	98f34f61-3d75-48ca-9da7-6a04f9ba6755
15	Glukosa Urin	25428-4	Glucose [Presence] in Urine	caec18cf-c33b-4636-b04c-2d1f73533f3b
16	pH Urin	5803-2	pH of Urine by Test strip	62b87ece-2fe8-4ba5-b744-6fab2f0999f0

BAGIAN III: BUKTI PENGIRIMAN VIDEO SCREEN RECORD KE KEMENKES RI

Sesuai persyaratan akhir onboarding DTO Kemenkes RI: *'Harap kirimkan video/tampilan screen record uji coba, dan dikirimkan ke email onboarding.satusehat@dto.kemkes.go.id (bukti ss telah email digabung/dilampirkan pada halaman akhir PDF Dokumentasi Sistem)'*.

Kepada	: onboarding.satusehat@dto.kemkes.go.id
Cc	: helpdesk@kemkes.go.id
Subjek	: **[Uji Coba Sandbox] Pengajuan Integrasi RME Mandiri - Laboratorium Medis Utama (Kode Faskes: 33030700001)**
Isi Pesan Singkat	Yth. Tim Onboarding SATUSEHAT DTO Kemenkes RI, Bersama ini kami kirimkan tautan video screen record dan bukti uji coba Sandbox sistem RME Mandiri **Utama Lab System** untuk **Laboratorium Medis Utama** (Kode Fasyankes: 33030700001): • **Tautan Video Screen Record Uji Coba:** [Tautan Google Drive / Video] • **Uji Coba Berhasil:** OAuth2, Patient, Encounter (201 Created), Condition Diagnosis (201 Created), dan DiagnosticReport (201 Created). Terima kasih atas bimbingan dan kerjasamanya. Hormat kami, **Tim IT Laboratorium Medis Utama**

Lampiran Tangkapan Layar (Screenshot) Bukti Email Terkirim:

[TEMPAT PENEMPATAN BUKTI TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) EMAIL TERKIRIM]

Setelah mengirimkan video screen record ke onboarding.satusehat@dto.kemkes.go.id,
simpan tangkapan layar (screenshot) bukti pengiriman email ke berkas:
docs/assets/bukti_kirim_email_satusehat.png
lalu jalankan ulang pembuatan PDF ini untuk memuat gambar bukti secara otomatis.

Area Lampiran Bukti Email Terkirim ke onboarding.satusehat@dto.kemkes.go.id